

دانش‌یار — سند مرجع طراحی و پیاده‌سازی

پنل دانش‌آموز

مشخصات محصول، منطق آموزشی، فرمول‌ها و طراحی فنی

مهر ۱۴۰۵ | مخصوص پایه‌های دهم تا دوازدهم، با تمرکز
ویژه بر پایه دوازدهم

- | | |
|---|--|
| ۰. هدف، دامنه و واژه‌نامه | ۸. نظام ارزیابی و رقابت |
| ۱. اصول طراحی | ۹. دستیار هوشمند |
| ۲. ساختار محتوا و مدل یادگیری دانش‌آموز | ۱۰. کمک گرفتن و معلم خصوصی |
| ۳. کتاب‌ها، تخصیص دبیر و محتوای آموزشی | ۱۱. داده برای سطوح بالاتر و دسترسی |
| ۴. تقویم آموزشی و چرخه دوهفته‌ای | ۱۲. معماری فنی |
| ۵. آزمون‌ها | ۱۳. نقشه صفحه‌ها و مسیرها |
| ۶. تحلیل خطا و دفترچه خطا | ۱۴. ترتیب پیشنهادی ساخت |
| ۷. دو شاخص اصلی: پیشرفت و تسلط | ضمیمه‌ها: پارامترها، رویدادها، تصمیم‌های باز |

۰۰ هدف، دامنه و واژه‌نامه

این سند همه‌چیز لازم برای طراحی و ساخت «پنل دانش‌آموز» دانش‌یار را توضیح می‌دهد: منطق آموزشی، قوانین، فرمول‌ها، مدل داده، صفحه‌ها و رفتار سیستم در حالت‌های خاص. مخاطب اصلی، تیم یا مدلی است که پیاده‌سازی را انجام می‌دهد؛ بنابراین جاهایی که رفتار سیستم باید دقیق باشد، قاعده یا فرمول آمده و مقدار پیشنهادی پارامترها در ضمیمه الف جمع شده است.

دامنه: فقط پنل دانش‌آموز. پایه‌های دهم تا دوازدهم، با تمرکز ویژه بر پایه دوازدهم؛ ساختار برای پایه‌های دیگر قابل گسترش است. سطوح دیگر (معلم، مدیر مدرسه، مدیرکل استان، وزارت آموزش و پرورش) در سندهای جداگانه طراحی می‌شوند. اما چون همه‌ی آن‌ها از داده‌ی همین پنل تغذیه می‌شوند، هر جا داده‌ای باید از همین امروز ذخیره شود تا بعداً از دست نرود، با جعبه‌ی «یادداشت آینده‌نگر» مشخص شده است.

مقدارهای عددی این سند (وزن‌ها، آستانه‌ها، بازه‌ها) نقطه شروع‌اند، نه قانون ثابت. باید در مدارس پایلوت با داده واقعی کالیبره شوند و در پیکربندی (نه در کد) نگهداری شوند.

واژه‌نامه

اصطلاح	معنی در این سند
دوره (Period)	بازه‌ی زمانی استاندارد آموزشی، به‌طور پیش‌فرض ۱۴ روز؛ برای هر درس، مباحث هر دوره از قبل مشخص است.
آزمون دوره‌ای	آزمون استاندارد پایان هر دوره، فقط از مباحث همان دوره.
آزمون تجمعی	آزمون در نقاط ثابت تقویم که از ابتدای سال تا آخرین دوره‌ی تدریس‌شده را پوشش می‌دهد.
بازآزمون	ارزیابی مجدد یک خطا با سؤال مشابه، نه عین سؤال قبلی.
تسلط (Mastery)	برآورد سیستم از یادگیری واقعی یک مبحث، از روی شواهد آزمون و تمرین (نه صرفاً انجام برنامه).
ماندگاری (Retention)	احتمال اینکه دانش‌آموز مبحثی را که قبلاً یاد گرفته، هنوز بلد باشد.
مدل یادگیری دانش‌آموز (SLM)	ساختار داده‌ی دائمی وضعیت یادگیری هر دانش‌آموز در سطح درس، فصل، مبحث، زیرمبحث و مهارت.
مهارت (Skill)	کوچک‌ترین واحد مفهومی قابل سنجش؛ هر سؤال حداقل به یک مهارت وصل است.
آیتم	یک سؤال در بانک سؤال، همراه با متادیتا.
صدک (Percentile)	درصد دانش‌آموزانی که نمره‌شان پایین‌تر از نمره‌ی این دانش‌آموز است.

1. **برنامه استاندارد ثابت، شخصی‌سازی در ترمیم.** مسیر اصلی سال (کدام مباحث در کدام دوره) برای همه یکسان و از ابتدا مشخص است. چیزی که برای هر دانش‌آموز فرق می‌کند، تمرین ترمیمی، مرور فاصله‌دار و بازآزمون است، نه خود برنامه‌ی اصلی.
2. **حلقه‌ی بسته‌ی یادگیری.** برنامه‌ریزی استاندارد ← مطالعه و تمرین ← آزمون دوره‌ای ← تحلیل خطا ← رفع ضعف ← بازآزمون ← آزمون تجمعی ← سنجش ماندگاری ← به‌روزرسانی مدل یادگیری. هیچ مرحله‌ای بدون ورودی به مرحله‌ی بعد رها نمی‌شود.
3. **دو شاخص مستقل.** «پیشرفت در برنامه» با «تسلط واقعی» یکی نیست و هرگز با هم ادغام نمی‌شوند.
4. **آزمون = حسگر.** هر آزمون فقط نمره نمی‌دهد؛ هر پاسخ و هر خطا با متادیتا ذخیره می‌شود تا تحلیل ممکن باشد.
5. **عدالت در مقایسه.** فقط آزمون‌های یکسان (یا هم‌ارز شده) و نظارت‌شده وارد بردهای رتبه‌بندی می‌شوند.
6. **ایمنی و حریم خصوصی نوجوان.** داده‌ی فردی در سطوح بالا نمایش داده نمی‌شود؛ ارتباط با افراد بیرونی (معلم خصوصی) با رضایت و دید والدین انجام می‌شود.
7. **هوش مصنوعی مقرون‌به‌صرفه.** درس‌نامه‌ها یک‌بار تولید، بازبینی و ذخیره می‌شوند؛ هوش مصنوعی فقط برای پرسش‌های اضافی دانش‌آموز فراخوانی می‌شود.
8. **سازگار با اینترنت ضعیف.** محتوا متن‌محور و سبک است، قابل ذخیره‌ی آفلاین، و آزمون در قطع اتصال از دست نمی‌رود.
9. **تعامل سالم.** انگیزه بر پایه‌ی یادگیری واقعی است، نه زمان حضور در اپلیکیشن؛ بدون ترفندهای وابستگی‌آور.

۲. ساختار محتوا و مدل یادگیری دانش‌آموز

۲.۱ سلسله‌مراتب محتوا

محتوای هر کتاب در پنج سطح ساخته می‌شود و هر سطح شناسه‌ی یکتا دارد. این ساختار هم برای نمایش به دانش‌آموز و هم برای ذخیره‌ی تسلط او در هر سطح استفاده می‌شود.

سطح	فیلدهای کلیدی
کتاب / درس	book_id, پایه، رشته، نام درس، سال چاپ، وضعیت تأیید
فصل	chapter_id, ترتیب، وزن در آزمون‌های تجمعی
مبحث	topic_id, دوره‌ی تدریس (period_id), وزن در بلوبرنت، پیش‌نیازها
زیرمبحث	subtopic_id, توضیح کوتاه، مهارت‌های مرتبط
مهارت (Skill)	skill_id, یال‌های پیش‌نیاز (به‌صورت گراف)، فهرست آیتم‌های مرتبط

پیش‌نیازها به‌صورت گراف جهت‌دار ذخیره می‌شوند (نه فقط ترتیب فصل‌ها)، چون تشخیص ریشه‌ی ضعف به آن نیاز دارد. پیش‌نیاز می‌تواند از پایه‌های قبل هم باشد (مثلاً مبحث حد در دوازدهم به تابع در یازدهم وصل شود).

۲.۲ مدل یادگیری دانش‌آموز (SLM)

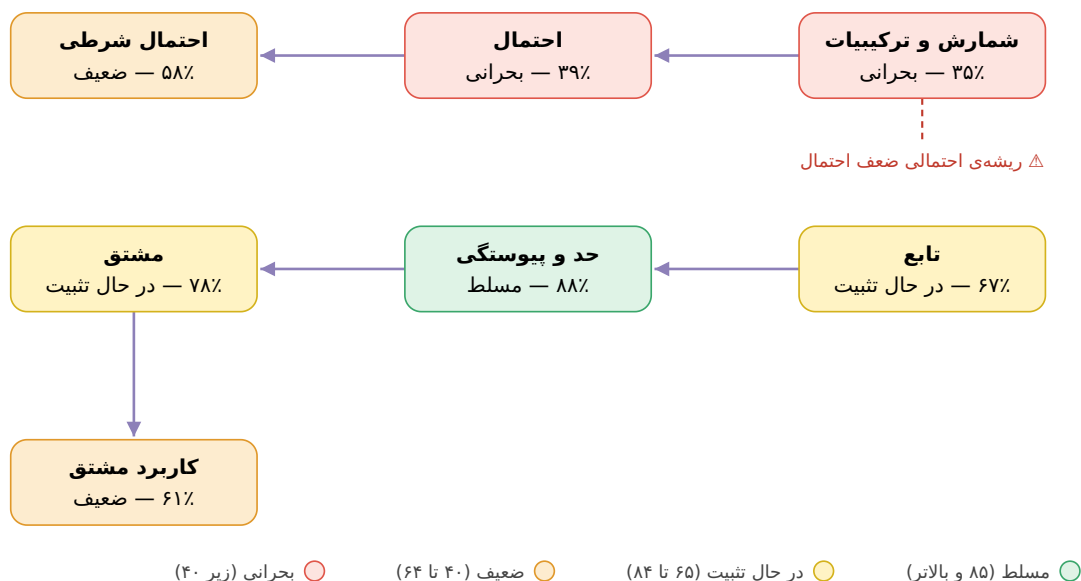
برای هر دانش‌آموز و هر گره‌ی محتوایی (درس، فصل، مبحث، زیرمبحث، مهارت) یک رکورد وضعیت نگه‌داری می‌شود، و در هر بار دریافت شاهد جدید یک نمونه‌ی تاریخی هم ثبت می‌شود تا روند در طول زمان قابل‌مشاهده باشد. (اینکه مثلاً مبحثی «ضعیف» بهبود ← دوباره افت ← کرده، فقط با همین تاریخچه قابل‌تشخیص است.)

فیلد	توضیح
mastery (M)	برآورد تسلط، عدد ۰ تا ۱۰۰ (فرمول در ۲.۳)
retention (R) و stability (S)	احتمال به‌خاطر داشتن هم‌اکنون، و «پایداری حافظه» به روز
effective_mastery (E)	تسلط مؤثر پس از اعمال فراموشی؛ همان عددی که در داشبورد نمایش داده می‌شود
evidence_count / last_evidence_at	تعداد شواهد و زمان آخرین شاهد؛ اگر کمتر از ۳ شاهد باشد وضعیت «نامشخص» است
errors_by_cause / unresolved	تعداد خطا به تفکیک علت (۶ علت) و تعداد خطای حل‌نشده
[]history	فهرست نمونه‌ها: (زمان، نوع شاهد، E، M، شناسه‌ی آزمون یا تمرین)

هر شاهد (evidence) از یک منبع می‌آید و وزن خودش را دارد؛ آزمون‌های رسمی معتبرترین‌اند و گفت‌وگو با هوش مصنوعی فقط «شاهد نرم» است:

منبع شاهد	وزن (e)	منبع شاهد	وزن (e)
آزمون دوره‌ای / تجمعی رسمی	۱.۰	کوئیز هفتگی	۰.۷
بازآزمون ترمیمی	۰.۸	تمرین آزاد و مرور	۰.۵
گفت‌وگو با دستیار هوشمند	۰.۱۵	خودگزارشی دانش‌آموز	۰.۰۵

شکل ۱ — نقشه دانش شخصی (نمونه: ریاضی دوازدهم). رنگ هر گره تسلط مؤثر را نشان می‌دهد و پیکان‌ها «پیش‌نیاز» و «وابسته» هستند.



نکته مهم: سیستم فقط نمی‌گوید «احتمال ضعیف است»؛ چون پیش‌نیاز آن (شمارش و ترکیبیات) هم بحرانی است، ریشه‌ای ضعف را به‌عنوان اولویت اول ترمیم پیشنهاد می‌کند.

۲.۳ محاسبه تسلط، ماندگاری و وضعیت

تسلط (M) میانگین وزن‌دار نتیجه‌ی شواهد است؛ شواهد تازه‌تر، معتبرتر و دشوارتر وزن بیشتری دارند:

```
M_t = 100 * \sum (w_i * d_i * c_i) / \sum (w_i * d_i)

w_i = e_i * \lambda^{(\Delta days_i / 30)}      # e_i: evidence weight (table above), \lambda = 0.85
d_i = 1.0 (easy) | 1.2 (medium) | 1.5 (hard)
c_i = 1 correct | 0 wrong | 0.1 partial credit
# correct answers flagged "guess" count as c_i = 0.5
```

ماندگاری (R) با منحنی فراموشی نمایشی برآورد می‌شود و «پایداری حافظه» (S) با هر یادآوری موفق بیشتر و با هر شکست کمتر می‌شود:

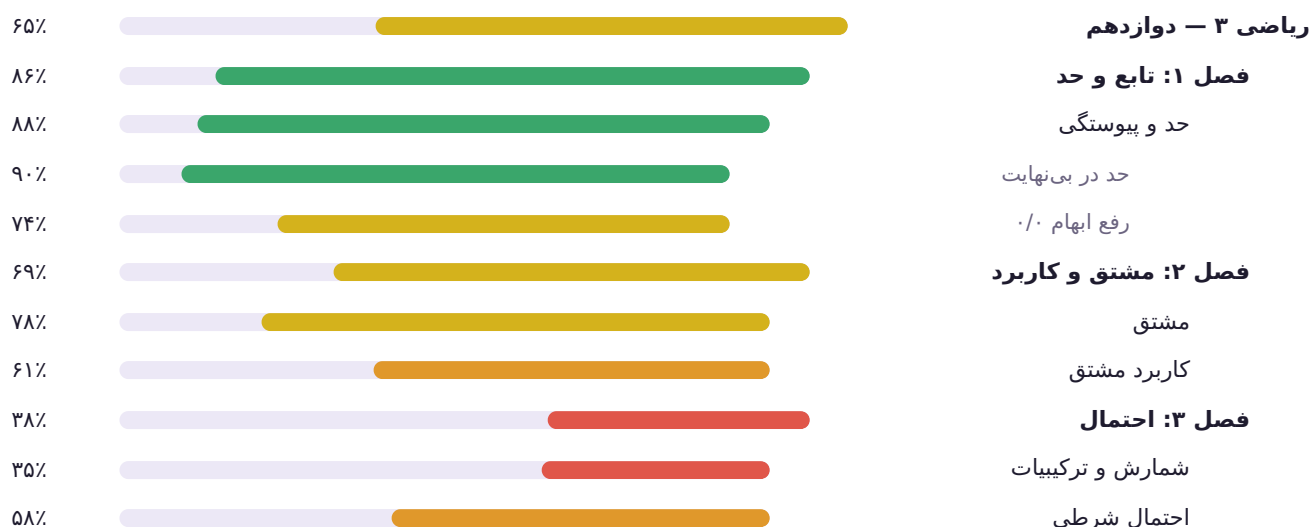
```
R_t(now) = exp( -\Delta days_since_last_evidence / S_t )

S_0 = 4 days (after first learning)
on successful retrieval: S \leftarrow S * 1.8
on failed retrieval:    S \leftarrow max(2, S * 0.5)

E_t = M_t * ( 0.6 + 0.4 * R_t )      # effective mastery; forgetting lowers M by at most 40%
```

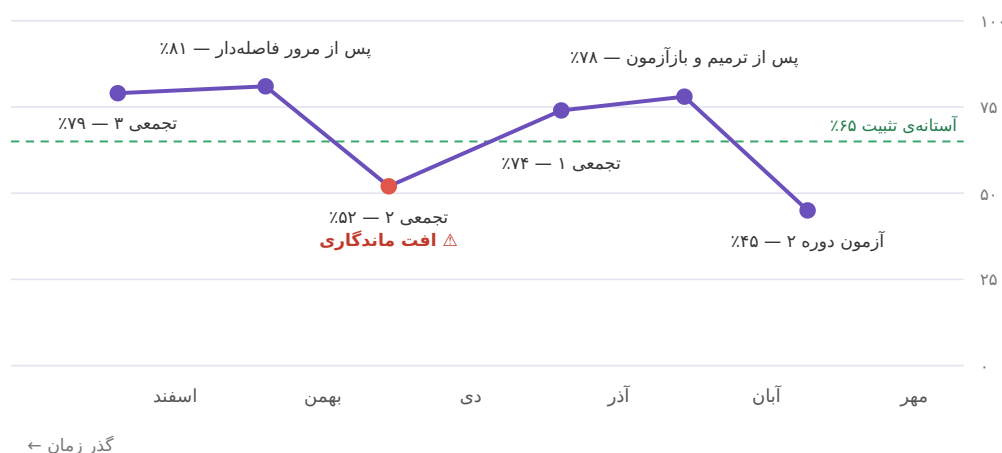
وضعیت نمایشی از روی E تعیین می‌شود: $E \leq 85$ «مسلط»، ۶۵ تا ۸۴ «در حال تثبیت»، ۴۰ تا ۶۴ «ضعیف»، زیر ۴۰ «بحرانی»، و کمتر از ۳ شاهد «نامشخص». تسلط درس و فصل از میانگین وزن‌دار E مباحث زیرمجموعه (با وزن بلوئرینت) به‌دست می‌آید. دو نما باید جدا نگه داشته شود: «تسلط بر مطالب تدریس‌شده تا امروز» (نمای پیش‌فرض) و «پیش‌بینی تسلط کل سال» (مباحث هنوز تدریس‌نشده صفر حساب می‌شوند).

شکل ۲ — درخت تسلط: از درس تا زیرمبحث (نمونه)



با کلیک روی هر ردیف، دانش‌آموز سطح پایین‌تر را می‌بیند و از همان‌جا می‌تواند مستقیماً به درس‌نامه، تمرین ترمیمی یا خطاهای ثبت‌شده‌ی همان مبحث برود.

شکل ۳ — تاریخچه‌ی یک مبحث و ماندگاری (نمونه)



این همان الگوی «ضعیف ← بهبود پس از ترمیم ← افت در آزمون تجمعی بعدی» است که فقط با نگهداری تاریخچه قابل تشخیص است. پس از افت، مبحث خودکار وارد مرور فاصله‌دار می‌شود.

۲.۴ مرور فاصله‌دار (Spaced Review)

مباحثی که E یا R پایینی دارند یا موعد مرورشان رسیده، به‌صورت مرور کوتاه ۵ تا ۸ دقیقه‌ای در برنامه‌ی روزانه قرار می‌گیرند. نردبان فاصله‌ها (روز): ۱ ← ۳ ← ۷ ← ۱۴ ← ۳۰ ← ۶۰ ← ۱۲۰. هر مرور موفق یک پله بالا می‌رود و هر شکست دو پله پایین می‌آید. سقف مرور: ۱۰ دقیقه در روز مدرسه و ۲۰ دقیقه در روز تعطیل.

یادداشت آینده‌نگر — برای هر پاسخ باید همه‌ی این‌ها ذخیره شود، نه فقط درست یا غلط: شناسه‌ی آیتم و فرم آزمون، پاسخ انتخابی، زمان صرف‌شده، تعداد تغییر پاسخ، میزان اطمینان، جایگاه سؤال در آزمون، حالت آزمون (رسمی یا خودسنجی)، و «عکس لحظه‌ای» ساختار سازمانی (مدرسه، کلاس، معلم، استان) در همان لحظه. بدون این‌ها تحلیل علت خطا و گزارش‌های سطح مدرسه و استان بعداً ممکن نیست.

۳. کتاب‌ها، تخصیص دبیر و محتوای آموزشی

۳.۱ کاتالوگ مرکزی کتاب‌ها

فهرست کتاب‌ها، فصل‌ها و مباحث را یک‌بار تیم آموزشی دانش‌یار بر اساس کتاب‌های رسمی وارد می‌کند (کاتالوگ مرکزی). مدارس و مدیران مدرسه محتوای کتاب را ویرایش نمی‌کنند؛ فقط از کاتالوگ انتخاب می‌کنند. این کار تضمین می‌کند همه‌جا یک برنامه‌ی استاندارد و یک ساختار مباحث وجود دارد، که پایه‌ی مقایسه‌ی استانی و کشوری است.

۳.۲ تخصیص دبیر توسط مدیر مدرسه

مدیر مدرسه برای هر پایه، دبیر هر درس را مشخص می‌کند. پیشنهاد من این است که تخصیص به‌صورت **دبیر ← کتاب ← کلاس** ذخیره شود، نه فقط «دبیر ← کتاب»؛ چون یک دبیر معمولاً یک درس را در چند کلاس تدریس می‌کند و یک کلاس ممکن است در طول سال دبیر عوض کند.

شکل ۴ — مسیر تخصیص دبیر تا نمایش به دانش‌آموز



فیلد تخصیص (Assignment)	توضیح
school_id, academic_year	مدرسه و سال تحصیلی
grade, class_id, book_id	پایه، کلاس و کتاب انتخاب‌شده از کاتالوگ
teacher_id و role	دبیر و نقش (اصلی، کمکی یا جانشین موقت)
start_date, end_date, status	بازه‌ی اعتبار؛ end_date خالی یعنی فعال
created_by	مدیر مدرسه‌ای که تخصیص را ثبت کرده (برای ممیزی)

قواعد: هر ترکیب کلاس + کتاب در هر لحظه دقیقاً یک دبیر «اصلی» دارد. بارگذاری گروهی با فایل اکسل برنامه‌ی هفتگی مدرسه پشتیبانی می‌شود. نمایش کتاب برای دانش‌آموز از روی عضویت او در کلاس (Enrollment) تعیین می‌شود، نه از روی دبیر؛ پس تغییر دبیر میانه‌ی سال چیزی را برای دانش‌آموز عوض نمی‌کند.

یادداشت آینده‌نگر — هر تخصیص و هر عضویت دانش‌آموز در کلاس با تاریخ شروع و پایان نگهداری شود. تحلیل‌های بعدی سطح معلم و مدرسه به این نیاز دارند که بدانند «در زمان آن آزمون، این دانش‌آموز در کدام کلاس و با کدام دبیر بود».

۳.۳ آنچه دانش‌آموز می‌بیند

صفحه‌ی «کتاب‌های من»: کارت هر کتاب شامل نام درس، نام دبیر، «پیشرفت در برنامه»، «تسلط» و نشان مبحث جاری است. داخل هر کتاب فصل‌ها و مباحث با وضعیت رنگی (شکل ۲) و برچسب دوره دیده می‌شوند و مبحث‌های دوره‌ی جاری برجسته‌اند. مباحث دوره‌های

آینده قابل مشاهده‌اند ولی با نشان «هنوز نوبتش نرسیده» (برای جلوگیری از سردرگمی، نه ممنوعیت).

۳.۴ صفحه‌ی مبحث: بسته‌ی محتوایی

هر مبحث یک «بسته‌ی محتوایی» ثابت و از پیش تولیدشده دارد:

بخش	توضیح
۱. درس‌نامه‌ی ساده	متن روان و کوتاه، تولیدشده با هوش مصنوعی و بازبینی‌شده؛ در دو سطح از پیش ساخته: «ساده» و «تکمیلی».
۲. نکات کلیدی	کارت خلاصه‌ی چند خطی برای مرور سریع.
۳. مثال‌های حل‌شده	گام‌به‌گام، با توضیح دلیل هر گام.
۴. اشتباهات رایج	بر اساس تحلیل خطای واقعی دانش‌آموزان (داده‌ی تجمعی) به‌روزرسانی می‌شود؛ یعنی هر چه سیستم بیشتر استفاده شود، این بخش دقیق‌تر می‌شود.
۵. تمرین پله‌ای	سؤال‌های درجه‌بندی‌شده از ساده به دشوار، با بازخورد فوری.
۶. پرسش از هوش مصنوعی	کادر پرسش درباره‌ی همین مبحث (بخش ۹).
۷. پرسش از دبیر	ارسال پرسش نوشتاری به کارتابل دبیر کلاس.

ملاک «مطالعه شد»: فقط باز کردن صفحه یا گذراندن زمان کافی نیست؛ پس از درس‌نامه یک آزمونک ۲ تا ۳ سؤال می‌آید و مطالعه‌ی مبحث فقط با گذراندن آن، در «پیشرفت در برنامه» حساب می‌شود. این جلوی تیک‌زدن صوری را می‌گیرد.

۳.۵ خط تولید محتوا

ایده‌ی اصلی این است که هوش مصنوعی برای هر دانش‌آموز و هر بار «درس نمی‌دهد»؛ درس‌نامه یک‌بار برای هر مبحث ساخته و برای همه نمایش داده می‌شود. این کار بار هوش مصنوعی را در مقیاس میلیونی به‌شدت کم می‌کند، و مهم‌تر اینکه محتوا حتی اگر سرویس هوش مصنوعی قطع باشد در دسترس می‌ماند.

شکل ۵ — چرخه‌ی تولید و انتشار درس‌نامه



۳.۶ پرسش درباره‌ی متن مبحث

کادر «از هوش مصنوعی پرس» زیر هر مبحث، متن همان مبحث و برش مربوط از SLM دانش‌آموز را به‌عنوان زمینه به‌دستیار می‌دهد (جزئیات در بخش ۹). سقف پرسش روزانه برای هر دانش‌آموز تعریف می‌شود (پیش‌فرض ۳۰ پرسش) و پاسخ سؤال‌های پرتکرار هر مبحث از کش معنایی برمی‌گردد. اگر پاسخ کافی نبود، دکمه‌ی «پرسش از دبیر» پیشنهاد می‌شود.

۴. تقویم آموزشی و چرخه دوهفته‌ای

۴.۱ تقویم استاندارد

سال تحصیلی به دوره‌های ۱۴ روزه تقسیم می‌شود (قابل تنظیم؛ با احتساب تعطیلات و امتحانات رسمی حدود ۱۴ تا ۱۶ دوره در سال). مباحث هر درس در هر دوره را **کارشناسان آموزشی** مشخص می‌کنند، نه هوش مصنوعی و نه دانش‌آموز. آزمون‌های تجمعی در نقاط ثابت تقویم (مثلاً پس از دوره‌های ۴، ۸ و ۱۲) و آزمون جامع پایان سال قرار می‌گیرند. تقویم پایه برای کل کشور یکی است اما برای استان یا مدرسه با قواعد مشخص قابل تنظیم است (مثلاً جابه‌جایی به‌خاطر امتحانات نیمسال یا تعطیلات محلی).

شکل ۶ – چرخه بسته یادگیری (اجرا در هر دوره)



۴.۲ هفته‌ی آموزشی ایران: شنبه تا چهارشنبه مدرسه، پنجشنبه و جمعه آزاد

چون دانش‌آموز پنجشنبه و جمعه مدرسه ندارد، این دو روز ظرفیت اصلی کارهای سنگین‌تر و زمان‌بر است: تمرین جامع، ترمیم خطاها و مرور. روزهای مدرسه (شنبه تا چهارشنبه) بار سبک‌تر و کوتاه دارند تا با تکالیف و خستگی مدرسه تداخل نکنند.

شکل ۷ – نمونه‌ی برنامه‌ی یک دوره‌ی دوهفته‌ای

شنبه	یکشنبه	دوشنبه	سه‌شنبه	چهارشنبه	پنجشنبه	جمعه
درس جدید + تمرین کوتاه	درس جدید + تمرین کوتاه	درس جدید + تمرین کوتاه	درس جدید + تمرین کوتاه	درس جدید + کوییز هفتگی	تمرین جامع هفته + مرور فاصله‌دار	جبران عقب‌ماندگی + استراحت
درس جدید + تمرین کوتاه	درس جدید + تمرین کوتاه	مرور کل دوره	مرور نقاط ضعف + آمادگی	آزمون دوره‌ای	تحلیل خطا + شروع ترمیم	ترمیم + استراحت
بازآزمون کوتاه (سؤال مشابه)	درس جدید دوره‌ی بعد همراه با سهم کوچکی از ترمیم باقی‌مانده و مرور فاصله‌دار					دوره‌ی بعد

آزمون رسمی دوره چهارشنبه در مدرسه (زیر نظارت) برگزار می‌شود؛ پنجشنبه و جمعه‌ی بعد از آن، بیشترین زمان آزاد برای ترمیم است، وقتی ذهن دانش‌آموز هنوز درگیر سؤال‌هاست.

زمان مطالعاتی پیشنهادی (پیش‌فرض قابل تنظیم، بر حسب دقیقه‌ی مطالعاتی خارج از کلاس):

پایه	روز مدرسه (شنبه تا چهارشنبه)	روز آزاد (پنجشنبه و جمعه)
دهم	۶۰ تا ۹۰	۱۵۰ تا ۱۸۰
یازدهم	۹۰ تا ۱۲۰	۲۱۰ تا ۲۴۰
دوازدهم	۱۲۰ تا ۱۵۰	۲۷۰ تا ۳۳۰

این اعداد نقطه‌ی شروع‌اند و باید با متخصص آموزش و سلامت (خواب و استراحت) و داده‌ی واقعی تنظیم شوند. سیستم نباید بار را از سقف تعیین‌شده بیشتر کند؛ سلامت دانش‌آموز مقدم بر پوشش برنامه است.

۴.۳ قواعد برنامه

- **برنامه‌ی اصلی تغییر نمی‌کند.** تنها ورودی‌های شخصی که به برنامه‌ی دانش‌آموز اضافه می‌شوند سه چیز است: (الف) بسته‌های ترمیمی، (ب) مرورهای فاصله‌دار، (ج) کارهای عقب‌مانده.
- **سقف بار روزانه.** مجموع کارها از سقف جدول بالا فراتر نمی‌رود. اگر ترمیم و مرور بیشتر از ظرفیت بود، بر اساس اولویت انتخاب می‌شوند و بقیه به روز آزاد بعدی (پنجشنبه یا جمعه) منتقل می‌شوند:

```
priority = severity(cause) × repeat_weight × exam_proximity × topic_weight
severity: concept 1.0 | gap 1.0 | calc 0.7 | time 0.6 | careless 0.5 | guess 0.7
repeat_weight = 1 + 0.25 × repeat_count (max 2.0)
exam_proximity = 1.0 .. 1.5 (higher when a cumulative or official exam is < 10 days away)
```

- **کار عقب‌مانده.** کارهای انجام‌نشده تا سقف مشخص (پیش‌فرض ۲ روز کاری) به روز بعد منتقل می‌شوند و انباشت نامحدود ندارند؛ آنچه بیش از دو دوره بدون انجام بماند، به «مرور بعدی» می‌رود.
- **توقف موقت.** در بیماری یا سفر، دانش‌آموز می‌تواند برنامه را تا ۱۴ روز متوقف کند؛ در بازگشت، سیستم یک برنامه‌ی جبرانی فشرده می‌سازد. زنجیره‌ی فعالیت با توقف موقت نمی‌شکند.
- **نمای «امروز».** ۳ تا ۵ کار با زمان تخمینی هر کدام (درس، تمرین، مرور، ترمیم). هر کار فقط با شرط انجام (بخش ۳.۴) تیک می‌خورد.

۴.۴ شروع سال و ورود در میانه‌ی سال (Cold Start)

در ابتدای سال یک **آزمون تشخیصی** از پیش‌نیازهای پایه‌ی قبل گرفته می‌شود تا SLM مقدار اولیه بگیرد (مثلاً برای دوازدهم: مباحث کلیدی یازدهم). دانش‌آموزی که میانه‌ی سال وارد می‌شود همین آزمون را می‌دهد و به‌جای شروع از دوره‌ی اول، یک برنامه‌ی جبرانی برای دوره‌های گذشته می‌گیرد.

فرمول «پیشرفت در برنامه» (P)

```
P = 100 × Σ( u_k × completed_k ) / Σ( u_k × due_k ) # only tasks with due_date ≤ today
u: lesson 0.25 | practice 0.30 | weekly quiz 0.10 | period exam 0.25 | remedial 0.10
completed_k = 1 only if the completion criterion is met (e.g., lesson mini-check passed)
```

۵. آزمون‌ها

۵.۱ انواع آزمون

نوع	هدف و پوشش	طول	یکسان برای همه؟	وارد برد؟
تشخیصی	پیش‌نیازهای ابتدای سال؛ مقداردهی اولیه SLM	۴۵ دقیقه	بله	خیر
کوئیز هفتگی	مباحث همان هفته؛ کم‌ریسک و برای یادگیری	۱۰ تا ۱۵ دقیقه	بله	خیر
آزمون دوره‌ای	مباحث همان دوره، استاندارد	۴۵ تا ۹۰ دقیقه	بله (یا هم‌ارز)	بله، اگر رسمی باشد
بازآزمون ترمیمی	ارزیابی مجدد خطاهای همان دوره با سؤال مشابه	۱۰ تا ۲۰ دقیقه	خیر، شخصی	خیر
آزمون تجمعی	از ابتدای سال تا امروز؛ سنجش ماندگاری	۹۰ تا ۱۲۰ دقیقه	بخش الف بله، بخش ب شخصی	فقط بخش الف
خودسنجی	آزمون آزاد دانش‌آموز روی هر مبحث	دلخواه	خیر	خیر

تصمیم طراحی مهم (آزمون تجمعی): برای اینکه هم مقایسه عادلانه بماند و هم تاریخچه‌ی خطاها در نظر گرفته شود، آزمون تجمعی دو بخش دارد. **بخش الف** استاندارد و یکسان برای همه است و در بردها حساب می‌شود. **بخش ب** شخصی است: سؤال‌هایی از مباحثی که آن دانش‌آموز قبلاً در آن‌ها خطا داشته، با صورت یا سطحی متفاوت از سؤال قبلی؛ این بخش در برد حساب نمی‌شود و فقط SLM را به‌روز می‌کند.

۵.۲ جدول مشخصات (Blueprint)

برای هر آزمون استاندارد، یک جدول مشخصات ثابت تعریف می‌شود که در تمامی دوره‌ها و سال‌ها تکرار می‌شود، تا نمره‌ها قابل‌مقایسه باشند:

- وزن هر فصل و مبحث (مجموع ۱۰۰٪) و تعداد سؤال؛
- توزیع دشواری (پیش‌فرض: ۳۰٪ ساده، ۵۰٪ متوسط، ۲۰٪ دشوار)؛
- سطح شناختی: دانش و درک، کاربرد، استدلال و حل مسئله؛
- زمان مجاز و سیاست نمره‌دهی (بند ۵.۷).

۵.۳ بانک سؤال و متادیتای هر آزمون

فیلد	توضیح
skill_ids, topic_id	هر سؤال حداقل به یک مهارت وصل است.
difficulty_prior و difficulty_empirical	دشواری برآوردی کارشناس، و دشواری تجربی (نسبت پاسخ درست). پس از ۲۰۰ پاسخ، مقدار تجربی جایگزین می‌شود.
discrimination	قدرت تفکیک (همبستگی سؤال با نمره‌ی کل)؛ سؤال با مقدار زیر ۰.۱۵ برای بازنگری علامت می‌خورد.
cognitive_level, expected_time	سطح شناختی و زمان مورد انتظار (برای تحلیل سرعت).
[distractors]	هر گزینه‌ی غلط به یک نوع خطا یا کج‌فهمی نگاشت می‌شود (مثلاً «فراموش کردن علامت منفی»). این مهم‌ترین متادیتا برای تشخیص علت خطاست (بخش ۶).

family_id	گروه سؤال‌های «هم‌ارز» (یک مهارت، سطح مشابه، صورت متفاوت) برای بازآزمون.
status, exposure_count	پیش‌نویس، بازبینی‌شده، فعال یا بازنشسته؛ تعداد نمایش برای جلوگیری از فرسودگی سؤال.

۵.۴ فرم‌های موازی و هم‌ارزسازی

برای جلوگیری از لو رفتن سؤال‌ها، برای هر آزمون رسمی ۲ تا ۳ فرم موازی از روی همان بلوپرینت ساخته می‌شود و ترتیب سؤال و گزینه‌ها برای هر دانش‌آموز تصادفی است (این کار عدالت را به هم نمی‌زند). نمره‌ی فرم‌ها با هم‌ارزسازی خطی قابل‌مقایسه می‌شود:

$$\text{score_equated} = \mu_{\text{ref}} + \sigma_{\text{ref}} \times (x - \mu_{\text{form}}) / \sigma_{\text{form}}$$

۵.۵ حالت برگزاری و اعتبار رتبه‌بندی

آزمونی که دانش‌آموز در خانه و بدون نظارت می‌دهد، برای مقایسه‌ی عادلانه‌ی مدرسه‌ای و کشوری قابل‌اعتماد نیست. پس دو حالت تعریف می‌شود:

حالت	برگزاری	کاربرد
رسمی	در مدرسه و زیر نظارت (کلاس یا سالن)، در بازه‌ی زمانی مشخص	وارد بردهای مدرسه، استان و کشور می‌شود
خودسنجی / غیررسمی	هرجا و هر زمان	فقط برای یادگیری و SLM؛ در برد نمایش داده نمی‌شود یا با برچسب «غیررسمی» جدا نمایش داده می‌شود

در هر دو حالت: دستیار هوشمند و چت در طول آزمون غیرفعال است؛ زمان هر سؤال ثبت می‌شود؛ الگوهای غیرعادی (سرعت و دقت غیرمنطقی) فقط برای بررسی انسانی علامت می‌خورند و هرگز خودکار مجازات نمی‌شوند.

۵.۶ تجربه‌ی آزمون‌دادن

- تایمر همیشه دیده می‌شود؛ پرسش بین سؤال‌ها و «علامت‌گذاری برای بازبینی» ممکن است؛ ذخیره‌ی خودکار پاسخ‌ها بعد از هر سؤال.
- بعد از هر سؤال، انتخاب سریع میزان اطمینان: «مطمئنم / کمی مطمئنم / حدس زدم». (در تمرین و خودسنجی الزامی و در آزمون رسمی یک‌کلیکی و اختیاری).
- قطع اتصال: پاسخ‌ها در دستگاه صف می‌شوند و بعد از اتصال دوباره ارسال می‌شوند؛ ارسال نهایی idempotent است (ارسال دوباره تأثیری ندارد).
- نتیجه: در خودسنجی فوری؛ در آزمون رسمی پس از بسته‌شدن بازه‌ی آزمون.
- مرور بعد از آزمون:** برای هر سؤال، پاسخ دانش‌آموز، پاسخ درست، توضیح، علت تشخیص‌داده‌شده‌ی خطا، و مقایسه‌ی زمان صرف‌شده با زمان مورد انتظار.

۵.۷ نمره‌دهی

percent = $100 \times (\text{correct} - k \times \text{wrong}) / N$ # k = 0 (default) or 1/3 (konkur-style negative marking)
descriptive items: step-based partial credit (AI-assisted) + teacher verification in official exams

پارامتر k قابل‌تنظیم است تا برای پایه دوازدهم بتوان آزمون‌ها را با سبک آزمون سراسری (نمره‌ی منفی) هم‌سو کرد. بی‌پاسخ گذاشتن با پاسخ غلط تفاوت دارد و برای تشخیص علت خطا (حدس یا کمبود زمان) جداگانه ثبت می‌شود.

۵.۸ انتخاب سؤال برای بازآزمون و آزمون تجمعی

بازآزمون: برای هر خطای حل‌نشده، از همان family_id یک سؤال دیده‌نشده انتخاب می‌شود (همان مهارت، دشواری در بازه‌ی ± 0.1 از سؤال اصلی، صورت متفاوت). اگر سؤال هم‌ارز موجود نبود، سؤال جدید تولید و در صف تأیید کارشناس قرار می‌گیرد و تا آن زمان از مهارت مشابه انتخاب می‌شود. هرگز عین سؤال قبلی داده نمی‌شود، چون هدف سنجش فهم است نه حفظ جواب.

بخش ب آزمون تجمعی: سهم هر مبحث در بخش شخصی با این وزن تعیین می‌شود:

```
weight_t = blueprint_w_t × ( 1 + α · errhist_t + β · (1 - R_t) )      # α = 1.0, β = 1.0
n_t = round( N_B × weight_t / Σ weight )                             # at least 1 item for every
covered topic
errhist_t = min(1, unresolved_or_relapsed_errors_t / 3)
```

۶. تحلیل خطا و دفترچه‌ی خطا

۶.۱ شنش علت خطا

علت	تعریف	اقدام ترمیمی
ضعف مفهومی	مفهوم را نادرست یا ناقص درک کرده است.	توضیح مفهوم از پایه با مثال ساده‌تر، سپس تمرین پله‌ای و بازآزمون.
کمبود دانش	مطلب را نخوانده یا پیش‌نیازش را ندارد.	ارجاع به درس‌نامه یا مبحث پیش‌نیاز، سپس تمرین.
خطای محاسباتی / روشی	روش درست است اما اجرا اشتباه شده (علامت، محاسبه) یا روش نامناسب انتخاب شده.	تمرین محاسبه، چک‌لیست کنترل پاسخ، مرور روش‌های جایگزین.
بی‌دقتی	سؤال آسان بوده، پاسخ سریع یا خوانش اشتباه.	محتوای جدید لازم نیست؛ تمرین خواندن دقیق صورت سؤال و کنترل پایانی.
کمبود زمان	بی‌پاسخ مانده یا در انتهای آزمون با عجله جواب داده.	تمرین زمان‌سنج‌دار، تکنیک مدیریت زمان.
حدس	اطمینان پایین و بدون مبنای حتی حدس درست هم شاهد ضعیف است.	تثبیت با توضیح و تمرین؛ حدس درست ۰.۵ حساب می‌شود.

۶.۲ روش تشخیص علت

تشخیص با ترکیب چند سیگنال انجام می‌شود، نه یک قاعده‌ی تنها. نسخه‌ی اول قاعده‌محور است و به‌مرور می‌تواند با یادگیری ماشین و برچسب‌های معلم و دانش‌آموز جایگزین یا تقویت شود.

سیگنال	نشانه‌ی علت
گزینه‌ی غلط انتخاب‌شده با اطمینان بالا و نگاشت‌شده به کج‌فهمی	ضعف مفهومی
گزینه‌ی غلط نگاشت‌شده به لغزش محاسباتی (مثلاً علامت)	خطای محاسباتی / روشی
سؤال آسان + زمان بسیار کم (کمتر از ۳۰٪ زمان مورد انتظار) + تسلط پیش‌نیازها بالا	بی‌دقتی
بی‌پاسخ یا ۱۰٪ پایانی زمان + سرعت غیرعادی	کمبود زمان
اطمینان «حدس زدم»	حدس
درس‌نامه‌ی مبحث تکمیل نشده یا تسلط پیش‌نیاز زیر ۳۰	کمبود دانش
سؤال تشریحی: تحلیل گام‌به‌گام پاسخ با هوش مصنوعی	مشخص کردن گامی که خطا در آن رخ داده و نوع آن

```

scores = {concept:0, gap:0, calc:0, careless:0, time:0, guess:0}
if unanswered or (in_last_10pct_time and rushed):      scores.time      += 3
if confidence == "guess":                                scores.guess      += 3
if distractor.maps_to == "misconception" and conf >= 2: scores.concept    += 3
if distractor.maps_to == "calc_slip":                    scores.calc       += 3
if time_ratio < 0.3 and difficulty == "easy" and prereq_mastery >= 70: scores.careless += 3
if lesson_not_completed or prereq_mastery < 30:          scores.gap        += 3
cause = argmax(scores); certainty = scores[cause] / sum(scores)
if certainty < 0.5: cause = "unclear" → ask the student (one-tap reflection)

```

وقتی علت مشخص نیست، از دانش‌آموز پرسیده می‌شود «به نظرت چرا اشتباه شد؟» (شش گزینه). این تأمل هم برای یادگیری خودش مفید است و هم برجستگی برای بهتر شدن سیستم می‌دهد. پاسخ دانش‌آموز با وزن ۰.۵ در امتیازها لحاظ می‌شود و هم علت پیش‌بینی‌شده و هم علت اعلام‌شده ذخیره می‌شوند.

۶.۳ چرخه‌ی عمر یک خطا

شکل ۸ – حالت‌های یک خطا



اگر مبحثی بعد از «پایدار» دوباره غلط شود، خطا به «بازگشته» می‌رود، repeat_count یک واحد زیاد می‌شود و اولویت ترمیم بالا می‌رود.

«خطای حل‌نشده» یعنی حالت‌های جدید، در ترمیم و بازگشته. «درصد رفع‌شده» یعنی بازآزمون قبول به‌علاوه‌ی پایدار، تقسیم بر کل خطاها. «قبول شدن بازآزمون» یعنی درست‌پاسخ‌دادن به یک سؤال هم‌ارز دیده‌نشده (یا حداقل دو از سه در مجموعه‌ی سه‌تایی).

۶.۴ بسته‌ی ترمیمی

ترمیم به‌ازای مهارت است، نه به‌ازای تک‌تک سؤال‌ها (تا دانش‌آموز زیر حجم زیاد کار نماند). هر بسته شامل یک آموزش کوتاه (حداکثر ۵ دقیقه)، پنج سؤال هدفمند پله‌ای و یک آزمونک سه‌سؤالی هم‌ارز است. نوع محتوای بسته از روی علت خطا انتخاب می‌شود (جدول ۶.۱). ترتیب بسته‌ها بر اساس فرمول اولویت بخش ۴.۳ است.

۶.۵ دفترچه‌ی خطای هوشمند (رابط کاربری)

شکل ۹ — نمای دفترچه‌ی خطا (نمونه‌ی رابط)

فیزیک

ریاضی

بی‌دقتی

ضعف مفهومی

بازگشته (۴)

حل‌نشده (۲۱)

همه (۵۲)

۶۰٪

خطاهای رفع‌شده: ۳۱ از ۵۲

توزیع علت خطاها



مفهومی ۳۱٪ · بی‌دقتی ۱۸٪ · کمبود دانش ۱۷٪ · محاسباتی ۱۴٪ · زمان ۱۲٪ · حدس ۸٪

محاسباتی

حد — رفع ابهام ۰/۰

علامت منفی در ساده‌سازی فراموش شده.

وضعیت: **بازآزمون قبول** آخرین خطا: ۹ روز پیش

ثبت ← ترمیم ← **بازآزمون** ✓ (در انتظار مرور ۱۴ روزه)

[مرور بعداً] [کارت مرور]

ضعف مفهومی

کاربرد مشتق — یافتن ماکزیمم

⚠ این اشتباه را قبلاً ۲ بار مرتکب شده‌ای

وضعیت: **بازگشته** آخرین خطا: ۲ روز پیش

ثبت ← ترمیم ← بازآزمون ✓ ← **دوباره غلط**

[ترمیم الان] [پرسش از هوش مصنوعی] [پرسش از دبیر]

حدس

تابع — دامنه

درست پاسخ داده شد ولی با برچسب «حدس» ← شاهد ضعیف.

وضعیت: **بایدار**

[کارت مرور]

کمبود دانش

احتمال — پیشامد مستقل

مبحث پیش‌نیاز (شمارش) هنوز مسلط نیست.

وضعیت: **در ترمیم**

[شروع بستی ترمیمی]

امکانات: فیلتر بر اساس علت، درس، وضعیت و دوره؛ جست‌وجو؛ ویرایش علت توسط دانش‌آموز؛ حالت «کارت مرور» (فلش‌کارت) از خطاها؛ خروجی PDF برای مرور شب امتحان.

🌟 **بازداشت آینده‌نگر** — هر خطا با علت‌های پیش‌بینی‌شده و اعلام‌شده، شناسه‌ی مبحث و مهارت، و وضعیت چرخه‌ی عمر ذخیره شود. توزیع علت‌ها در سطح کلاس، مدرسه، استان و کشور مهم‌ترین ورودی تحلیل‌های سطوح بالاتر است (مثلاً «۳۱٪ خطاهای کشور در این مبحث مفهومی است»).

۷. دو شاخص اصلی: پیشرفت در برنامه و تسلط واقعی

ممکن است دانش‌آموزی از نظر برنامه ۸۵٪ جلو باشد (همه چیز را خوانده، تمرین‌ها را زده، آزمون‌ها را داده) ولی تسلط واقعی‌اش ۶۵٪ باشد. سیستم باید این دو را کاملاً از هم جدا نشان بدهد، چون پیام و اقدام لازم برای هرکدام متفاوت است.

شکل ۱۰ – سه شاخص صفحه اصلی دانش‌آموز (نمونه)



شکاف ۲۰ واحدی بین پیشرفت و تسلط: «مطالب را پیش رفته‌ای اما هنوز جا نیفتاده. پیشنهاد امروز: ۲ بسته‌ی ترمیمی و یک مرور کوتاه.»

تسلط بالا (≤ 70)	تسلط پایین (> 70)	
پیشرفت بالا (≤ 80)	«خواننده‌ای ولی جا نیفتاده»: کاهش سرعت درس جدید، افزایش ترمیم و مرور فاصله‌دار.	مسیر عالی. پیشنهاد: آزمون‌های سطح بالاتر یا کمک به هم‌گروهی‌ها.
پیشرفت پایین (> 80)	«بلدی اما عقی»: برنامه‌ی جبرانی سبک، تمرکز روی مباحث انجام‌نشده.	وضعیت نیازمند توجه: برنامه‌ی جبرانی + پیشنهاد کمک (دبیر یا معلم خصوصی) + اطلاع به والدین.

۷.۱ فرمول‌ها

P = progress in plan (section 4.4)
 $TM = \sum (W_t \times E_t) / \sum W_t$ # W_t = blueprint weight; only topics taught so far
(year projection: untaught topics count as 0)
 $resolved_pct = (retest_passed + stable) / total_errors$
 $stable_pct = stable / total_errors$
 $gap = P - TM$ # $gap > 15 \rightarrow$ "learned but not consolidated" message

۷.۲ شاخص‌های تکمیلی

شاخص	تعریف
رشد (Gain)	پیشرفت نرمال‌شده نسبت به آزمون قبل: $g = (now - prev) / (100 - prev)$. این شاخص به دانش‌آموزی که از ۴۰٪ به ۷۰٪ رسیده، همان‌قدر ارزش می‌دهد که به کسی که از ۸۰٪ به ۹۰٪ رفته (اگر $prev \geq 95$ باشد نمایش داده نمی‌شود).
بازده یادگیری	تعداد پاسخ درست ÷ ساعت مطالعه‌ی هفته، و مقایسه با هفته‌ی قبل. نشان می‌دهد بهتر شده، نه فقط بیشتر مطالعه کرده.
پایداری	درصد خطاهای «پایدار»، یعنی رفع‌شده‌ای که در فاصله‌ی زمانی هم دوام آورده است.
ثبات مطالعه	تعداد روزهای فعال متوالی (بخش ۸.۷).

۸. نظام ارزیابی و رقابت

به جای یک «لیگ» ساده، یک **نظام ارزیابی و رقابت** با سه برد طراحی می‌شود که همه از همان آزمون‌های استاندارد رسمی تغذیه می‌شوند: **برد مدرسه**، **برد استان** و **برد کشور**. آزمون دوره‌ای در این معماری «حسگر آموزشی» است: چون آزمون یکسان است، می‌توان در طول سال دید یک مبحث یاد گرفته شده یا نه، بعد از چند ماه ماندگار است یا نه، و ضعف مربوط به یک کلاس است یا کل کشور.

۸.۱ سه نما، نه یک عدد

برد فقط بر اساس نمره‌ی خام ساخته نمی‌شود. هر برد سه نما دارد و دانش‌آموز بین آن‌ها جابه‌جا می‌شود:

نما	معیار	چرا لازم است
عملکرد	درصد آزمون رسمی اخیر (هم‌ارز شده)	پاسخ به «الان کجایم؟»
رشد	پیشرفت نرمال‌شده‌ی نسبت به آزمون‌های قبلی (g)	پیشرفت واقعی دانش‌آموزی که از سطح پایین شروع کرده هم دیده شود
تسلط	تسلط مؤثر (E) با احتساب ماندگاری	رقابت فقط به «چه کسی نمره‌ی بیشتری گرفت» محدود نشود

شکل ۱۱ – برد مدرسه، «آزمون دوره ۴ – ریاضی» (نمونه‌ی رابط دانش‌آموز)

عملکرد رشد تسلط مدرسه استان کشور

رتبه	نام مستعار	امتیاز	درصد	رشد نسبت به آزمون قبل
۱	ستاره‌ی شمالی	۸۶	۸۶٪	۱۲٪+
۲	پلنگ سپید	۸۱	۸۱٪	۴٪+
۳	کوهستانی	۷۷	۷۷٪	۱۵٪+
...				
۱۴	نو	۷۴	۷۴٪	۹٪+

صدک تو در کشور

۸۲

میانگین استان

۶۵٪

میانگین مدرسه

۶۹٪

۸.۲ قواعد و حریم خصوصی

- نام مستعار به جای نام واقعی.** در برد مدرسه، دانش‌آموزان با نام مستعار (پیش‌فرض) نمایش داده می‌شوند؛ نام واقعی فقط برای خود دانش‌آموز، دبیر و مدیر مدرسه قابل‌مشاهده است. نمایش نام واقعی فقط با موافقت خود دانش‌آموز و والدین (اختیاری).
- فقط بالای جدول و جایگاه خود.** دانش‌آموز ده نفر برتر و جایگاه خودش (با یک نفر بالاتر و پایین‌تر) را می‌بیند؛ پایین جدول اصلاً نمایش داده نمی‌شود تا رتبه‌ی پایین باعث شرمندگی یا دل‌سردی نشود.
- استان و کشور بدون فهرست اسمی.** در این دو برد فقط میانگین، صدک، توزیع (جایگاه دانش‌آموز روی نمودار توزیع) و مقایسه‌ی مباحث نمایش داده می‌شود. مقایسه‌ی «مدرسه‌ی من / استان / کشور» به تفکیک مبحث هم برای دانش‌آموز و هم (در سند بعدی) برای مدیر مدرسه ارائه می‌شود.
- فقط آزمون‌های رسمی و نظارت‌شده.** نتیجه‌ی خودسنجی یا خانگی وارد بردها نمی‌شود (بخش ۵.۵).
- آستانه‌ی حداقل جمعیت.** هر آماری گروهی فقط وقتی نمایش داده می‌شود که تعداد افراد گروه حداقل ۱۰ باشد.
- زمان انتشار.** نتایج پس از بسته‌شدن بازه‌ی آزمون و پایان تصحیح منتشر می‌شود؛ ابتدا فقط نمره‌ی شخصی و سپس بردها.

```
percentile(x) = 100 * ( count(scores < x) + 0.5 * count(scores == x) ) / N
gain g = (now - prev) / (100 - prev) # growth lens, hidden if prev ≥ 95
growth_rank: order by g (min 3 official exams of history for stability)
mastery lens: order by TM (section 7.1)
school_vs_province_gap(topic) = mean_school(topic) - mean_province(topic)
```

۸.۴ نشان‌ها و تقدیر

برای اینکه رقابت فقط برای نفرات برتر نباشد: «پیشرفت ویژه» ($g \geq 0.4$) نسبت به آزمون قبل)، «ماندگاری برتر» (بیشترین درصد خطاهای پایدار)، «بدون خطای تکراری» (یک دوره کامل بدون خطای بازگشته)، «مشارکت در برنامه» (پایبندی بالا به برنامه). نشان‌ها به رشد و رفتار یادگیری پاداش می‌دهند، نه فقط نمره‌ی مطلق.

۸.۵ گروه‌های مطالعه و چالش با دوستان

- علاوه بر بردهای رسمی، یک لایه‌ی اجتماعی سبک و سالم وجود دارد که فقط از سؤال‌های تمرینی استفاده می‌کند (نه سؤال‌های رسمی):
- **اتاق مطالعه:** دانش‌آموز اتافی برای یک درس یا فصل می‌سازد (۲ تا ۱۰ نفر) و با کد دعوت دوستانش وارد می‌شوند. برای آمادگی مثلاً «امتحان علوم فردا»: همه هم‌زمان روی همان فصل تمرین می‌کنند.
- **سرعت‌گیری ۱۵ دقیقه‌ای:** چند سؤال تمرینی هم‌زمان؛ تابلوی امتیاز زنده فقط بین اعضای همان اتاق. پایان جلسه یک گزارش کوتاه (کدام مبحث برای گروه سخت‌تر بود) نمایش داده می‌شود.
- نتیجه به عنوان «شاهد تمرین» (وزن ۰.۵) وارد SLM می‌شود.
- ایمنی: بدون پیام خصوصی خارج از اتاق، گزارش و مسدودسازی، فیلتر خودکار محتوا، و عضویت با تأیید والدین برای زیر ۱۸ سال (بخش ۱۰).

۸.۶ امتیاز (XP): فقط برای کار یادگیری واقعی

XP per action (with anti-abuse caps):		
lesson_completed (mini-check passed)	20	
practice_correct	3	(cap 30 XP per topic per day)
remedial_pack_completed	30	
retest_passed	25	
spaced_review_done	10	
period_exam_completed	40	
helped_peer (accepted by room)	5	(cap 25 XP per day)

«باز گذاشتن اپ» یا صرفاً گذراندن زمان امتیاز نمی‌دهد. امتیاز برای پاداش و نمایش پیشرفت شخصی است، و جایگزین یا شریک شاخص‌های تسلط نمی‌شود.

۸.۷ ثبات مطالعه، حالت تمرکز و تعامل سالم

- **ثبات مطالعه (Streak):** اگر دانش‌آموز حداقل یک کار «معتبر» (با شرط انجام) در روز انجام دهد، شمارنده یکی زیاد می‌شود. دو «کارت توقف» در ماه برای روزهای غیبت؛ بیماری و توقف موقت شمارنده را نمی‌شکند.
- **حالت تمرکز:** تایمر ۲۵ دقیقه کار + ۵ دقیقه استراحت. در این بازه اپ اعلان نمی‌فرستد و پیام پایان بازه چیزی شبیه «الان وقت استراحت، بعداً برگرد» است؛ برخلاف شبکه‌های اجتماعی، اپ برای گرفتن توجه بیشتر رقابت نمی‌کند.
- **ساعت سکوت:** برای زیر ۱۸ سال، ارسال اعلان از ساعت ۲۲ تا ۷ صبح ممنوع است.
- **تشخیص فرسودگی:** اگر ساعت مطالعه‌ی هفتگی حداقل ۲۰٪ زیاد شود و بازده یادگیری حداقل ۱۵٪ کم شود، آن هم دو هفته‌ی متوالی، دانش‌آموز پیام مهربانانه‌ی «استراحت هم بخشی از یادگیری است» می‌گیرد و خلاصه‌ی آن در گزارش والدین (با اطلاع خود دانش‌آموز) می‌آید.

۹. دستیار هوشمند (AI Tutor)

دستیار فقط یک چت بات پاسخگو نیست؛ لایه‌ی هوشمند سیستم آموزشی است. باید بداند دانش آموز چه چیزی را بلد است، کجا اشتباه کرده، چه توضیحی قبلاً گرفته و نتیجه‌ی آزمون‌هایش چه بوده. درس‌نامه‌ها از پیش تولید شده‌اند (بخش ۳.۵)؛ دستیار فقط برای پرسش‌های اضافه و رفع اشکال فراخوانی می‌شود.

۹.۱ سه لایه‌ی حافظه که باید جدا باشند

لایه	چه چیزی نگه می‌دارد	ماندگاری
حافظه‌ی مکالمه	زمینه‌ی گفت‌وگو، توضیحات قبلی و ترجیحات (کوتاه یا مفصل؟ با مثال؟)	هر گفت‌وگو + خلاصه‌های ساختاریافته
پرو فایل دانش (SLM)	وضعیت نسبتاً پایدار یادگیری: تسلط، خطاها، ماندگاری، پیش‌نیازها	دائمی
محتوای معتبر (RAG)	متن کتاب، درس‌نامه‌ها و مثال‌های تأیید شده	نسخه‌دار

حتی اگر یک گفت‌وگو تمام شود، اطلاعات مهمی مثل «این مفهوم را قبلاً اشتباه کرده» از بین نمی‌رود، چون در SLM ثبت شده است. حافظه به یک مدل خاص وابسته نیست؛ مدل کوچک و بزرگ هر دو از همین لایه‌ها می‌خوانند.

شکل ۱۲ – مسیر پاسخ به یک پرسش دانش آموز



۹.۲ رفتار آموزشی

- ابتدا علت، بعد پاسخ.** اگر دانش آموز سؤالی را اشتباه حل کرده، دستیار ابتدا منشأ خطا را (با کمک شش علت بخش ۶) تشخیص می‌دهد؛ سپس بسته به وضعیت: توضیح کوتاه، مثال ساده‌تر، تمرین مشابه، توضیح عمیق‌تر یا پیشنهاد محتوای دیگر.
- سبک سقراطی برای تکلیف.** برای پرسش‌هایی که شبیه تکلیف یا سؤال تمرینی‌اند، اول راهنمایی گام‌به‌گام و بعد از تلاش دانش‌آموز، حل کامل.
- غیرفعال در آزمون.** در طول هر آزمون رسمی یا خودسنجی زمان‌دار، دستیار خاموش است.
- هم‌راستا با ارزیابی.** اشتباه در گفت‌وگو به عنوان «شاهد نرم» (وزن ۰.۱۵) در SLM ثبت می‌شود، در آزمون بعدی دوباره سنجیده می‌شود و در صورت ادامه‌ی ضعف وارد برنامه‌ی ترمیمی می‌شود.
- مراقبت از سلامت.** اگر دانش‌آموز نشانه‌ی پریشانی، اضطراب شدید یا ناامیدی نشان داد، دستیار همدلانه پاسخ می‌دهد، او را به صحبت با یک فرد مورد اعتماد (والدین، مشاور مدرسه) تشویق می‌کند و وارد نقش درمانگر نمی‌شود.
- مکالمات طولانی.** به جای ارسال کل تاریخچه‌ی خام، بک‌اند آن را به خلاصه‌ی ساختاریافته و اطلاعات مهم استخراج‌شده تبدیل می‌کند و فقط بخش مرتبط را در Context قرار می‌دهد.

۹.۳ مقدار و هزینه

- سقف پرسش روزانه برای هر دانش‌آموز؛ پخش جریانی پاسخ (Streaming) برای کاهش تأخیر ادراک‌شده؛ صف انتظار شفاف در پیک به‌جای خطا («حدود ۸ ثانیه»).
- اگر سرویس هوش مصنوعی در دسترس نباشد، درس‌نامه‌ها، تمرین، آزمون و دفترچه خطا همچنان کار می‌کنند؛ فقط بخش پرسش موقتاً غیرفعال می‌شود.
- پاسخ‌هایی که به زمینه‌ی شخصی وابسته‌اند هرگز کش عمومی نمی‌شوند.
- ارزیابی مستمر: مجموعه‌ی سؤال‌های تست فارسی از برنامه‌ی درسی، نمونه‌برداری انسانی، و رتبه‌ی «مفید بود؟» دانش‌آموز.

۱۰. کمک گرفتن و معلم خصوصی

۱۰.۱ نردبان کمک

وقتی دانش‌آموز گیر می‌کند، مسیر کمک چهارپله است و سیستم به ترتیب پیشنهاد می‌دهد:

1. محتوای درس و «اشتباهات رایج» مبحث؛
2. پرسش از دستیار هوشمند؛
3. پرسش نوشتاری از دبیر کلاس (وارد کارتابل دبیر می‌شود؛ زمان پاسخ‌گویی هدف: ۴۸ ساعت)؛
4. معلم خصوصی از بازار معلمان.

پیشنهاد پله‌ی بعد خودکار است: مثلاً وقتی دستیار دو بار نتوانسته مشکل را حل کند، یا وقتی یک مهارت بعد از دو چرخه‌ی ترمیم هنوز حل‌نشده است.

۱۰.۲ بازار معلمان خصوصی (کشوری)

این بخش یک دکمه‌ی «درخواست معلم» ساده نیست. معلمانی که می‌خواهند تدریس خصوصی کنند، از سراسر کشور فرمی پر می‌کنند و رزومه‌ی خودشان را ثبت می‌کنند؛ دانش‌آموزان از بین آن‌ها انتخاب می‌کنند و درخواست کلاس می‌دهند. سیستم با توجه به اینکه کاربران نوجوان‌اند، چند لایه ایمنی و چند بهبود اضافه دارد.

شکل ۱۳ – مسیر کامل از ثبت‌نام معلم تا پایان کلاس



الف) فرم ثبت‌نام معلم

بخش	فیلدها
هویت	نام و نام‌خانوادگی، کد ملی، تلفن (تأیید با کد پیامکی)، عکس پروفایل
تحصیلات و مدارک	مدرک و رشته، دانشگاه، مدرک تدریس یا حکم آموزگاری (در صورت وجود)، بارگذاری تصویر مدارک
سوابق	سابقه‌ی تدریس، دروس و پایه‌های قابل تدریس، تخصص در مباحث، رزومه‌ی متنی و PDF
معرفی	متن معرفی و ویدیوی معرفی کوتاه (اختیاری)
نحوه‌ی تدریس	فردی یا گروهی، حداکثر اعضای گروه، ساعات آزاد هفتگی، قیمت هر جلسه یا «توافقی»
تعهدات	پذیرش قوانین و سیاست ایمنی کودک؛ برای معلمانی که با زیر ۱۸ سال کار می‌کنند، ارائه‌ی گواهی عدم سوء پیشینه (پیشنهاد؛ امکان‌سنجی حقوقی لازم است)

وضعیت‌های نمایه: پیش‌نویس ← ارسال‌شده ← در بررسی ← تأییدشده، ردشده یا نیازمند تکمیل ← تعلیق‌شده. تأیید صلاحیت سالانه تمدید می‌شود و معلمانی با شکایت جدی یا امتیاز پایین برای بررسی علامت می‌خورند.

ب) کشف معلم و پیشنهاد هوشمند

- فیلتر:** درس، پایه، محث تخصصی، قیمت، امتیاز، ساعت آزاد، فردی یا گروهی؛ و برای والدین، ترجیحات مرتبط با معلم (مثلاً جنسیت) به عنوان فیلتر اختیاری.
- پیشنهاد هوشمند (بهبود پیشنهادی):** سیستم معلمانی را پیشنهاد می‌دهد که تخصصشان با ضعیف‌ترین مباحث دانش‌آموز (از SLM) هم‌خوان است:

```
match(student, tutor) =  $\sum\_topics( severity\_topic \times tutor\_expertise\_topic ) \times 0.6 + rating \times 0.25 + availability\_overlap \times 0.15$ 
```

- نمایه معلم:** عکس، دروس و پایه‌ها، سابقه، امتیاز و تعداد نظرات، ساعت‌های آزاد، قیمت، نشان «تأییدشده». شاخص اختیاری «میانگین رشد شاگردان» (با رضایت شاگردان و فقط وقتی حداقل ۱۰ شاگرد اندازه‌گیری شده باشد) نشان می‌دهد شاگردان او پس از کلاس چقدر رشد داشته‌اند.

ج) درخواست، پذیرش و تشکیل گروه

- دانش‌آموز معلم را انتخاب می‌کند و نوع کلاس (فردی یا گروهی)، موضوع و هدف، و زمان‌های ترجیحی را می‌نویسد. با رضایت دانش‌آموز، «خلاصه‌ی نیازهای یادگیری» (مباحث ضعیف) به معلم نشان داده می‌شود تا جلسه هدفمند باشد.
- برای زیر ۱۸ سال، پیام تأیید به والدین می‌رود؛ بدون تأیید والدین درخواست به معلم نمی‌رسد.
- معلم می‌پذیرد، رد می‌کند یا زمان دیگری پیشنهاد می‌دهد (اگر در ۷۲ ساعت پاسخ ندهد، درخواست منقضی می‌شود).
- با پذیرش، چت گروهی فعال می‌شود.

افزودن دانش‌آموزان دیگر (پیشنهاد اصلاحی): شما پیشنهاد کردید دانش‌آموزان با وارد کردن کد ملی به چت اضافه شوند. کد ملی داده‌ی حساس است و اگر فقط با دانستن آن بتوان کسی را وارد گروهی کرد، امکان سوءاستفاده و شناسایی افراد پدید می‌آید. راه امن‌تر: دانش‌آموز «دعوت» می‌فرستد (با کد ملی یا با لینک/کد دعوت)، سیستم هیچ اطلاعاتی از نتیجه‌ی جست‌وجو نشان نمی‌دهد (فقط «اگر این فرد در سیستم باشد، دعوت ارسال شد»). دعوت به دانش‌آموز و والدین او می‌رسد، و او فقط با پذیرفتن وارد گروه می‌شود. تعداد جست‌وجوی کد ملی محدود و ثبت می‌شود و سقف اعضای گروه (پیش‌فرض ۶) رعایت می‌شود. معلم نمی‌تواند خودش کسی را به گروه اضافه کند.

د) چت، لینک کلاس و برگزاری

- چت گروهی متنی** بین معلم و دانش‌آموزان همان گروه؛ پیام خصوصی مستقیم بین معلم و دانش‌آموز زیر ۱۸ سال وجود ندارد. والدین می‌توانند به صورت فقط خواندنی وارد چت شوند.
- ارسال شماره‌ی تلفن یا شناسه‌ی شبکه‌های اجتماعی تشخیص داده و هشدار یا مسدود می‌شود؛ فایل فقط در قالب‌های آموزشی؛ ارسال لینک فقط به سرویس‌های کلاس آنلاین مجاز (مثل Google Meet، Zoom یا سرویس‌های داخلی)؛ فیلتر خودکار محتوای نامناسب؛ دکمه‌ی گزارش و مسدودسازی.
- ساعت مجاز پیام‌دهی مثلاً ۷ تا ۲۱؛ چت برای مدتی (پیش‌فرض ۱۴ روز) بعد از آخرین جلسه بسته می‌شود و برای ممیزی ایمنی ۱۲ ماه آرشیو می‌ماند.
- کارت جلسه:** معلم برای هر جلسه تاریخ، ساعت، موضوع و لینک را ثبت می‌کند؛ اعلان و افزودن به تقویم برای همه‌ی اعضا؛ دانش‌آموز با «ورود به کلاس» حضورش ثبت می‌شود و معلم در پایان حضور را تأیید می‌کند.
- یادداشت جلسه:** معلم چند خط از آنچه تدریس شده و تکلیف می‌نویسد؛ تکلیف وارد برنامه‌ی دانش‌آموز می‌شود، مباحث پوشش داده‌شده به عنوان «شاهد نرم» به SLM می‌رود و خلاصه‌اش در گزارش والدین می‌آید.
- پایان:** امتیاز و بازخورد دانش‌آموز و والدین (به صورت تجمیعی به معلم نشان داده می‌شود)، و مسیر گزارش تخلف.

تصمیم باز کسب‌وکار: پرداخت هزینه کلاس‌ها. گزینه‌ی الف: خارج از سیستم (بین معلم و خانواده). گزینه‌ی ب: پرداخت داخل سیستم با کارمزد و نگهداری امنی تا پایان جلسه (نیازمند اتصال به درگاه پرداخت و بررسی حقوقی). پیشنهاد: شروع با گزینه‌ی الف و انتقال به ب پس از اثبات تقاضا.

۱۱. داده برای سطوح بالاتر و دسترسی

این بخش برای این است که ساختار داده‌ی پنل دانش‌آموز از امروز طوری بسته شود که معلم، مدیر مدرسه، مدیرکل استان و وزارت آموزش و پرورش بعداً بدون بازطراحی از همان داده تغذیه شوند.

۱۱.۱ مدل دسترسی

دسترسی هم بر پایه‌ی نقش (RBAC) و هم بر پایه‌ی حوزه (Scope-Based Access) است: هر کاربر فقط داده‌ی حوزه‌ی مجاز خودش را می‌بیند. حوزه‌ها: student, class, school, province و national.

نقش	حوزه	چه چیزی می‌بیند
دانش‌آموز	خودش	همه‌ی داده‌ی خودش؛ در بردها فقط جایگاه و آمار تجمیعی.
والدین	فرزندان متصل	گزارش هفتگی و روند هر فرزند (حتی در مدارس مختلف)، بدون جزئیات خام سؤال به سؤال مگر با تنظیم دانش‌آموز.
معلم	کلاس‌ها و درس‌های تخصیص یافته	وضعیت دانش‌آموزان همان کلاس در همان درس؛ تحلیل مباحث و خطاهای مشترک.
مدیر مدرسه	مدرسه	داشبورد تجمیعی کلاس، درس و پایه؛ فهرست اسمی نیازمندان توجه فقط با دسترسی ممیزی شده.
مدیرکل استان	استان	فقط داده‌ی تجمیعی و ناشناس مدارس، پایه‌ها، دروس و مباحث استان.
وزارت	کشور	فقط داده‌ی تجمیعی کشور و استان‌ها؛ هیچ داده‌ی فردی.

قواعد اجرا: امنیت سطح ردیف در پایگاه داده (Row-Level Security) با claim حوزه در توکن؛ لاگ ممیزی برای هر دسترسی به داده‌ی سطح دانش‌آموز؛ صادرات داده کنترل شده؛ نقش پشتیبانی فقط با دسترسی موقت و ثبت شده.

۱۱.۲ چه داده‌ای همین امروز باید ذخیره شود

- رویداد سطح پاسخ (شناسه‌ی آیتم، فرم، پاسخ، زمان، تغییر پاسخ، اطمینان، جایگاه، حالت آزمون).
- متادیتای آیتم و فرم آزمون، و نسخه‌ی محتوا.
- عکس لحظه‌ای ساختار سازمانی روی هر تلاش آزمون: school_id, class_id, teacher_id, district_id, province_id. همان لحظه. چون دانش‌آموزان انتقالی می‌شوند و دبیرها عوض می‌شوند، گزارش‌ها فقط با این عکس لحظه‌ای بازتولیدپذیرند.
- علت‌های خطا (پیش‌بینی شده و اعلام شده) و چرخه‌ی عمر خطا.
- نمونه‌های تاریخی SLM؛ تخصیص‌های دبیر و عضویت‌های کلاس با تاریخ؛ جلسات معلم خصوصی.

۱۱.۳ لایه‌ی تجمیع

کارهای دوره‌ای (شبانه یا افزایشی) جدول‌های تجمیعی می‌سازند: class_topic_stats, school_topic_stats, province_topic_stats, national_topic_stats. هر ردیف: n, میانگین، انحراف معیار، صدک‌ها، توزیع علت خطا، نرخ پایداری و بازگشت (ماندگاری)، و آمار آیتم. هیچ شناسه‌ی دانش‌آموز در این جدول‌ها نیست و سلول‌های با n کمتر از ۱۰ سرکوب می‌شوند.

۱۱.۴ حریم خصوصی و ملاحظات حقوقی

- کاربران اصلی زیر ۱۸ سال‌اند: رضایت والدین، حداقل‌سازی داده، و ذخیره‌ی رمزنگاری شده‌ی کد ملی.
- مدت نگهداری تاریخچه‌ی یادگیری (در طول دوره‌ی تحصیل؟) و حق حذف داده، تصمیم سیاستی است و باید با مشورت حقوقی روشن شود.
- استفاده از سؤال‌های آزمون‌های رسمی و متن کتاب‌های درسی تابع مجوز مالکان آن‌هاست؛ ترجیح: تولید و تأیید سؤال‌های اصیل.

۱۲. معماری فنی

۱۲.۱ سرویس‌ها

سرویس	مسئولیت
محتوا (Content)	کاتالوگ، بسته‌ی محتوایی، نسخه‌بندی، تحویل با CDN
سنجش (Assessment)	بانک سؤال، ساخت فرم، برگزاری آزمون، نمره‌دهی، هم‌ارزسازی
مدل یادگیری (SLM)	دریافت شواهد، محاسبه‌ی M، R و E، طبقه‌بندی علت خطا، چرخه‌ی عمر خطا
برنامه‌ریز (Planner)	تقویم دوره، مأموریت روزانه، اولویت‌بندی ترمیم و مرور
دستیار (Tutor)	مسیر پاسخ، کش، زمینه‌سازی، مدل‌ها
بردها (Boards)	محاسبه‌ی صدک و رشد، بردها با آستانه‌ی حداقل جمعیت
بازار معلم (Marketplace)	ثبت‌نام و تأیید معلم، درخواست، چت، جلسات، امتیاز
هویت و دسترسی	ورود، نقش‌ها، حوزه‌ها، رضایت والدین، ممیزی
اعلان	اعلان‌ها با ساعت سکوت و اولویت

۱۲.۲ ذخیره‌سازی

لايه	فناوری پیشنهادی	محتوا
تراکنشی	PostgreSQL، تقسیم‌بندی با hash شناسه‌ی دانش‌آموز	پروفایل، عضویت، وضعیت فعلی SLM، خطاها، برنامه
رویداد حجیم	ClickHouse یا مشابه ستونی	رویدادهای پاسخ، تحلیل آفلاین، تجمیع
محتوای معنایی	پایگاه داده‌ی برداری (Qdrant یا pgvector)	متن کتاب و درس‌نامه برای RAG
لحظه‌ای و کش	Redis	بردهای پیش‌محاسبه‌شده، نشست، کش پاسخ
فایل	ذخیره‌ی شیء + CDN	تصویر، مدارک معلم، PDF

تقسیم‌بندی بر اساس hash شناسه‌ی دانش‌آموز است، نه استان؛ چون تقسیم جغرافیایی بار را نامتوازن می‌کند (تهران در برابر استان‌های کم‌جمعیت) و ویژگی‌های سراسری مثل بردها را کند می‌کند. برای سرعت جغرافیایی از CDN و کش استفاده می‌شود.

۱۲.۳ جریان رویداد و همزمانی

- **خط لوله‌ی ناهمگام:** ارسال آزمون ← رویداد ← نمره‌دهی ← طبقه‌بندی علت خطا ← به‌روزرسانی SLM ← زمان‌بندی ترمیم. ارسال آزمون idempotent است و با صف پردازش می‌شود تا در پیک ارسال هم‌زمان، خطا ندهد.
- **بردها پیش‌محاسبه** می‌شوند (پس از بسته‌شدن بازه‌ی آزمون) و از کش سرو می‌شوند، نه محاسبه‌ی لحظه‌ای.
- **تخمین بار مدل زبانی** (قانون Little): تعداد درخواست هم‌زمان واقعی به مدل بسیار کمتر از تعداد کاربر هم‌زمان است.

$$\text{concurrent_model_requests} \approx \text{concurrent_chat_users} \times \left(\frac{T_{\text{response}}}{T_{\text{response}} + T_{\text{think}}} \right)$$

e.g. $2,000,000 \times \left(\frac{3}{3 + 60} \right) \approx 95,000$

۱۲.۴ اینترنت ضعیف و آفلاین

- اپ وب پیش‌رونده (PWA) با ذخیره‌ی آفلاین درس‌نامه‌ها و تمرین‌های دوره‌ی جاری؛ حالت کم‌مصرف داده؛ متن‌محور و بدون بارگذاری سنگین.
- پاسخ‌های آزمون در دستگاه ذخیره و بعداً همگام می‌شوند؛ آزمون با قطع اتصال از بین نمی‌رود.
- هدف کارایی: بارگذاری صفحه‌ی اصلی زیر ۲ ثانیه (صدک ۹۵) در اتصال ۳G.

۱۳. نقشه‌ی صفحه‌ها و مسیرها

صفحه	هدف و اجزا
خانه	سه شاخص (پیشرفت، تسلط، خطاهای رفع‌شده)، «امروز»، مبحث/آزمون بعدی، هشدارها
دوره‌ی جاری	تقویم دوره، مباحث، روز آزمون، وضعیت ترمیم
کتاب‌های من / صفحه‌ی مبحث	کتاب‌ها با نام دبیر، درخت تسلط، بسته‌ی محتوایی (بخش ۳.۴)
تمرین	تمرین پله‌ای، خودسنجی، مرور فاصله‌دار
آزمون‌ها	فهرست آینده/گذشته، اجرا، مرور پس از آزمون، کارنامه
تحلیل و کارنامه	نمره‌ها به تفکیک مبحث، علت خطاها، روند، نمودار ماندگاری
دفترچه‌ی خطا	بخش ۶.۵
نقشه دانش	گراف مباحث و پیش‌نیازها با ریشه‌ی ضعف
برنامه	نمای هفتگی و دوره‌ای؛ بار روزانه؛ توقف موقت
بردها	مدرسه، استان، کشور × عملکرد، رشد، تسلط
گروه‌های مطالعه	اتاق‌ها، دعوت‌ها، چالش‌ها
دستیار هوشمند	گفت‌وگو، تاریخچه، پیشنهاد مبحث
معلم و کلاس خصوصی	جست‌وجوی معلم، درخواست‌ها، چت گروهی، جلسات
تنظیمات و حریم	نام مستعار، اطلاع‌رسانی، اتصال والدین، حالت کم‌مصرف

مسیرهای کلیدی

- **روز عادی:** خانه ← «امروز» ← درس + آزمونک ← تمرین ← مرور کوتاه ← تیک‌خوردن با شرط انجام.
- **روز آزمون:** دوره‌ی جاری ← ورود به آزمون رسمی ← پاسخ + اطمینان ← ارسال ← انتظار بازه.
- **پس از آزمون:** کارنامه ← تحلیل علت هر خطا ← تأیید یا اصلاح علت ← بسته‌های ترمیمی پنجشنبه و جمعه ← بازآزمون شنبه.
- **تجمعی:** آزمون بخش الف + بخش ب ← افت ماندگاری؟ ← مبحث وارد مرور فاصله‌دار ← به‌روزرسانی نقشه‌ی دانش.

۱۴. ترتیب پیشنهادی ساخت

مرحله ۱ – هسته

کاتالوگ کتاب‌ها + تخصیص دبیر • بسته‌ی محتوایی ثابت • تمرین • آزمون دوره‌ای (بلوپرینت، بانک سؤال با متادیتا) • تشخیص علت خطا (قاعده‌محور) • نمای خانه با سه شاخص.

مرحله ۲ – حلقه‌ی بسته

بسته‌های ترمیمی • بازآزمون با سؤال هم‌ارز • SLM کامل با تاریخچه • آزمون تجمعی (الف و ب) • ماندگاری و مرور فاصله‌دار • برنامه‌ی روزانه با هفته‌ی ایرانی • برد مدرسه.

مرحله ۳ – هوشمندی و تعامل

دستیار هوشمند با کش و مدل کوچک/بزرگ • دفترچه‌ی خطای کامل • گروه‌های مطالعه • XP، ثبات مطالعه، حالت تمرکز.

مرحله ۴ – بازار معلم

فرم و تأیید معلم • جست‌وجو و پیشنهاد هوشمند • درخواست با تأیید والدین • چت گروهی و کارت جلسه • امتیازدهی.

مرحله ۵ – سطح کلان

برد استان و کشور • جدول‌های تجمعی • مدل‌های پیشرفته (IRT برای دشواری سؤال، یادگیری ماشین برای تشخیص علت خطا) • پنل‌های سطوح بالاتر.

پایلوت: پیش از گسترش، حداقل ۲ تا ۳ مدرسه‌ی پایلوت لازم است تا دشواری سؤال‌ها ($difficulty_empirical$)، وزن‌ها و آستانه‌ها با داده‌ی واقعی کالیبره شوند. بدون پایلوت، همه‌ی اعداد این سند فقط فرض‌اند.

ضمیمه الف – پارامترهای پیشنهادی (قابل تنظیم)

پارامتر	مقدار پیش فرض	توضیح
طول دوره	۱۴ روز	بخش ۴.۱
۸ (فراموشی وزن شواهد)	۰.۸۵ در ۳۰ روز	بخش ۲.۳
S اولیه / ضریب موفقیت / ضریب شکست	۴ روز / ۱.۸ / ۰.۵	پایداری حافظه
کف اثر فراموشی روی E	۶۰٪	حداکثر ۴۰٪ کاهش
آستانه‌های وضعیت	۴۰ / ۶۵ / ۸۵	مسلط / تثبیت / ضعیف
نردبان مرور فاصله‌دار (روز)	۱، ۳، ۷، ۱۴، ۳۰، ۶۰، ۱۲۰	بخش ۲.۴
توزیع دشواری آزمون	۲۰ / ۵۰ / ۳۰	ساده، متوسط، دشوار
حداقل جمعیت برای آمار گروهی	۱۰ نفر	بخش ۸.۲
سقف پرسش روزانه از دستیار	۳۰	بخش ۳.۶
مهلت پاسخ معلم به درخواست	۷۲ ساعت	بخش ۱۰.۲
حداکثر اعضای گروه کلاس خصوصی	۶	بخش ۱۰.۲
ساعت سکوت اعلان (زیر ۱۸ سال)	۲۲ تا ۷	بخش ۸.۷

ضمیمه ب – رویدادهای تحلیلی (Events)

lesson_opened, lesson_minicheck_passed, practice_item_answered, quiz_submitted, exam_started, item_answered (with time, changes, confidence), exam_submitted, exam_graded, error_created, error_cause_predicted, error_cause_confirmed, remedial_started, remedial_completed, retest_taken, retest_passed, error_stabilized, error_relapsed, review_done, task_completed, plan_paused, board_viewed, study_room_joined, tutor_asked, tutor_answered, teacher_question_sent, tutor_request_sent, tutor_request_approved_by_parent, tutor_session_joined, content_feedback_sent, content_error_reported

ضمیمه ج – تصمیم‌های باز

- نحوه‌ی پرداخت هزینه‌ی معلم خصوصی (داخل یا خارج سیستم) و کارمزد.
- الزام نظارت‌شدن آزمون‌های رسمی در مدرسه و هماهنگی با مدارس (بخش ۵.۵).
- مدت نگهداری داده‌ی یادگیری، حق حذف، و الزامات حقوقی حریم خصوصی کودکان.
- مجوز استفاده از متن کتاب‌ها و سؤال‌های آزمون‌های رسمی.
- عمق راستی‌آزمایی معلمان (مدرک، هویت، گواهی عدم سوء پیشینه) و امکان‌سنجی حقوقی.
- سیاست نام مستعار در برد مدرسه و سن مجاز اتاق‌های مطالعه.
- مسئول تعیین برنامه‌ی دوره‌ها (مباحث هر دوره) و فرآیند بازنگری سالانه‌ی آن.